

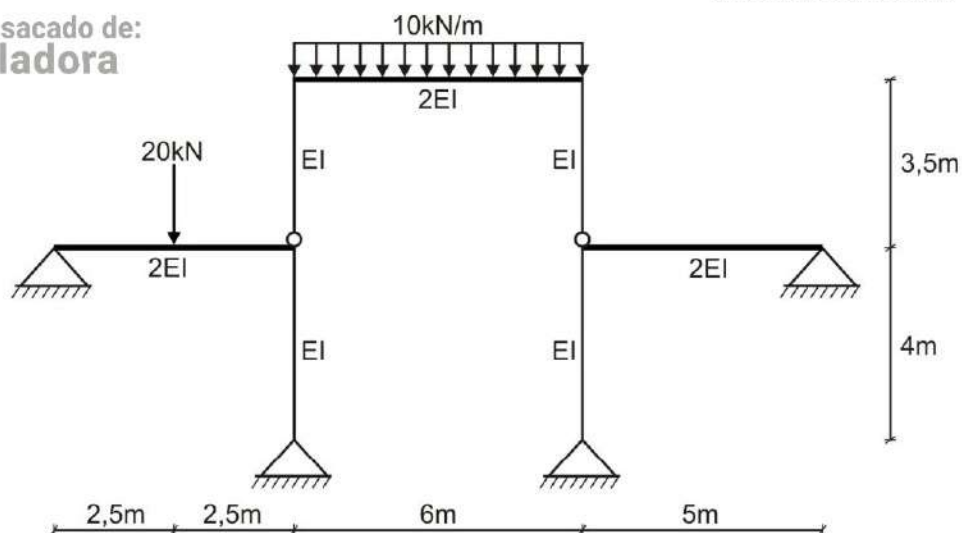


EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 3	SEM. ACADÉMICO	2008 – II
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	90m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. METODO DE LAS FUERZAS. Resolver el pórtico mostrado en la figura y graficar sus diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector.

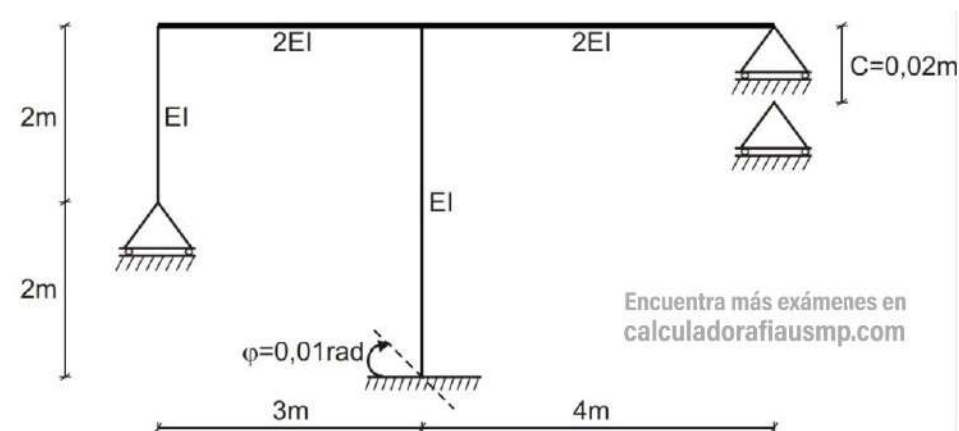
..... (10 puntos)

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



2. METODO DE LAS FUERZAS. Resolver el pórtico mostrado en la figura, considerando $E = 15000\sqrt{f'_c}$; $f'_c = 210\text{kg/cm}^2$; $I = 0,000675\text{m}^4$ y graficar sus diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector.

..... (10 puntos)



FECHA

La Molina, 27 de Octubre del 2008

SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA N° 3

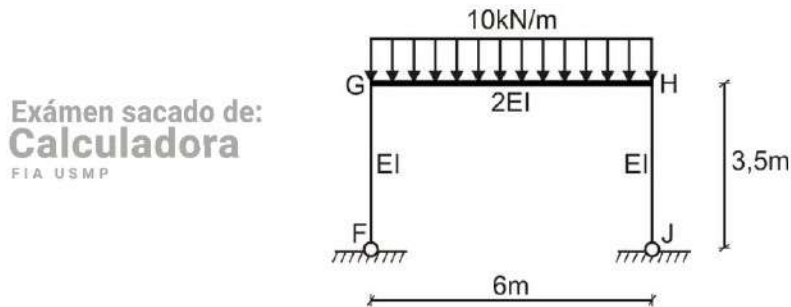
CICLO 2008 – II

1. Determinamos el grado de indeterminación del sistema.

$$G.I. = 3C - A = 3(3) - 6 = 3$$

El pórtico es tres veces hiperestático y como tiene un sistema de estructura compuesta (montaje una sobre otra), podemos analizarlo en forma separada cada sistema, iniciando con la estructura superior.

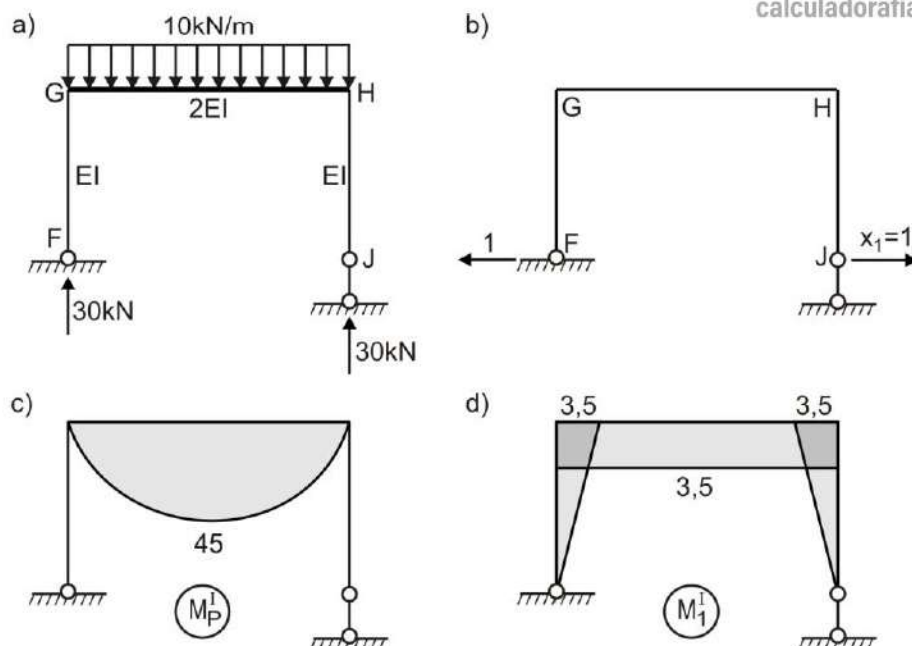
SISTEMA I:



Determinamos su grado de indeterminación de este sistema:

$$G.I. = 3(1) - 2 = 1$$

Eliminamos la componente horizontal en el apoyo J, calculando sus reacciones en los apoyos para la carga real (figura a) y carga unitaria (figura b). Luego, graficamos los diagramas de momento flector debido a la acción de la carga real (figura c) y carga unitaria (figura d)



La ecuación canónica para el sistema será:

$$\delta_{11}X_1 + \Delta_{1P} = 0$$

$$\delta_{11} = 2 \cdot \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 3,5 \cdot 3,5 \cdot \frac{2}{3} \cdot 3,5 + \frac{1}{2EI} \cdot 3,5 \cdot 6 \cdot 3,5 = \frac{65,333}{EI}$$

$$\Delta_{1P} = \frac{6}{6(2EI)} [4.45.3,5] = \frac{315}{EI}$$

Luego:

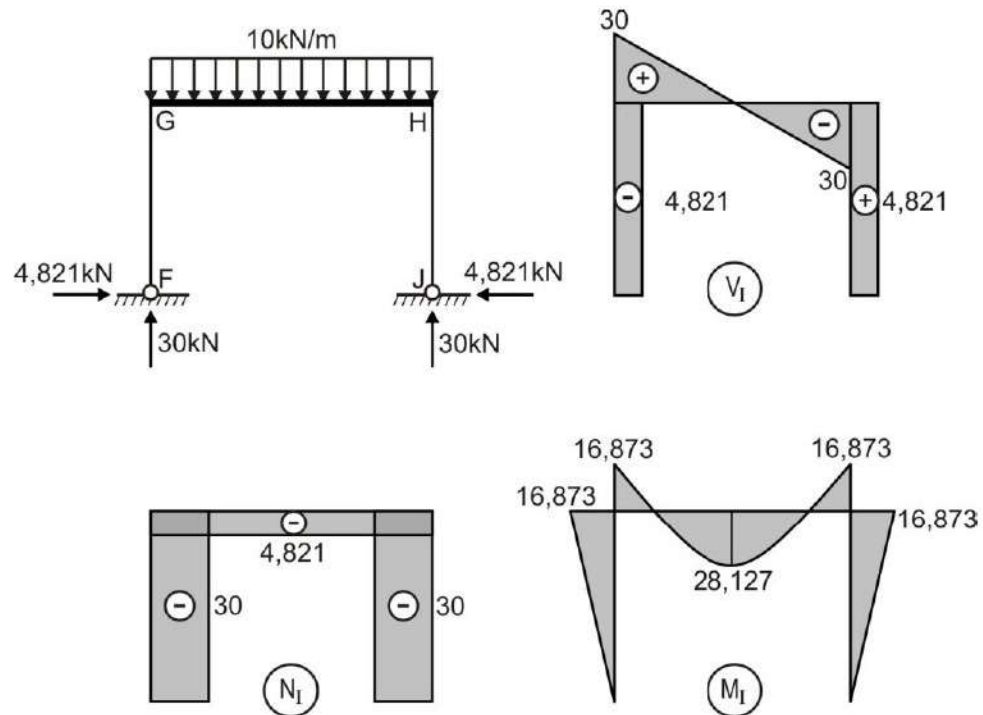
$$\frac{65,333}{EI} X_1 + \frac{315}{EI} = 0$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

De donde:

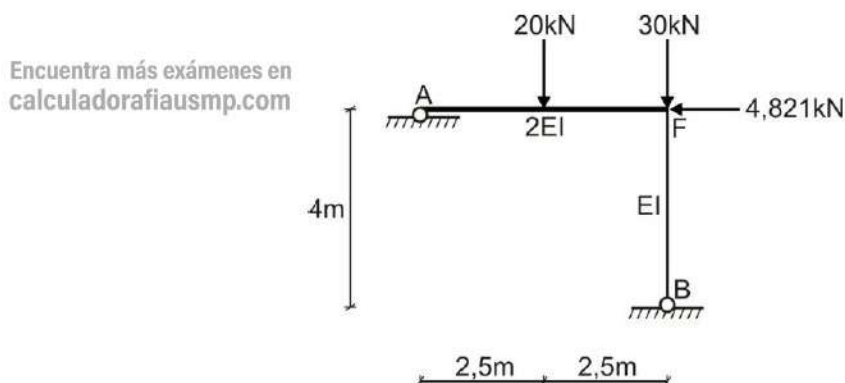
$$X_1 = H_J = -4,821 \text{ kN} \leftarrow$$

De esta manera, las reacciones en los apoyos y los diagramas de fuerzas internas, para esta parte de la estructura, serán las mostradas en la siguiente figura.



Ahora, analizamos el sistema II, aplicando las reacciones obtenidas en el cálculo previo.

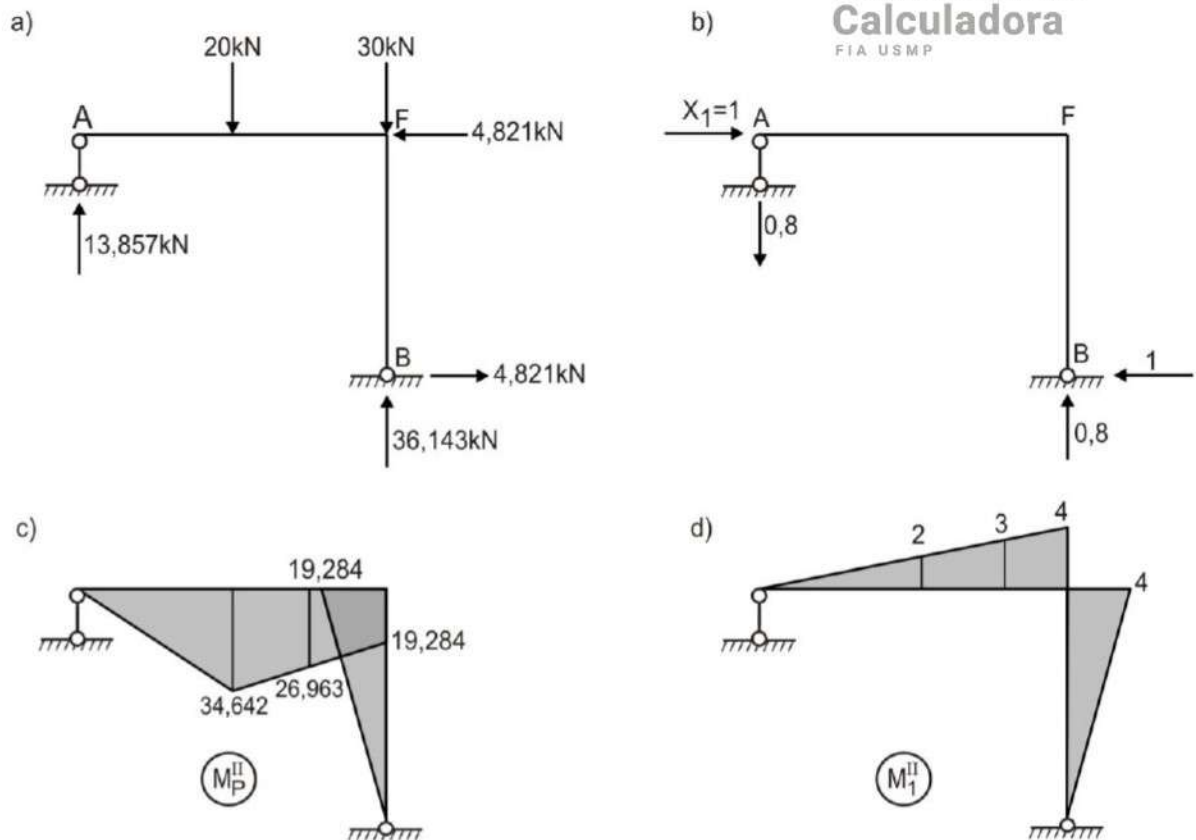
SISTEMA II:



Determinamos su grado de indeterminación de este sistema:

$$G.I. = 3(l) - 2 = 1$$

Eliminamos la componente horizontal en el apoyo A y analizamos el pórtico AFB, en forma análoga a lo realizado con el sistema I, es decir, debido a la acción de la carga real y sus transmisiones de las reacciones de los apoyos de la parte superior, así como a la acción de la carga unitaria, graficando sus respectivos diagramas de momento flector.



La ecuación canónica será:

$$\delta_{11}X_1 + \Delta_{1P} = 0$$

$$\delta_{11} = \frac{1}{2EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5 \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 + \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 = \frac{34,667}{EI}$$

$$\Delta_{1P} = -\frac{1}{2EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2,5 \cdot 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot 34,642 - \frac{2,5}{6(2EI)} [2 \cdot 34,642 + 4 \cdot 3 \cdot 26,963 + 4 \cdot 19,284] - \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \frac{2}{3} \cdot 19,284$$

$$\Delta_{1P} = -\frac{229,628}{EI}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Luego:

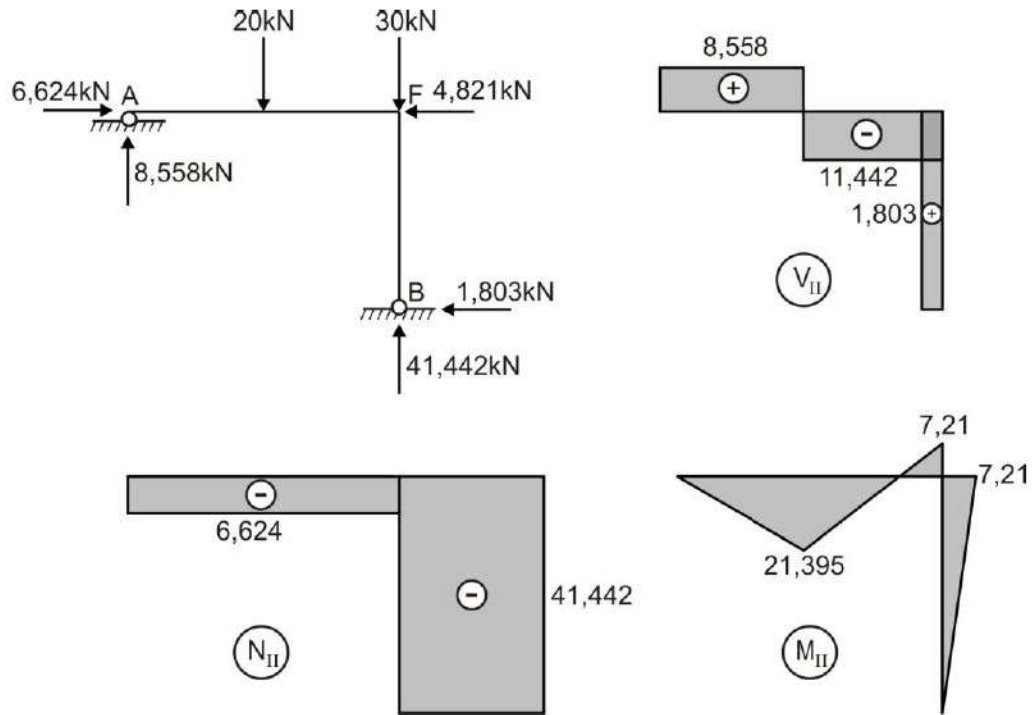
$$\frac{34,667}{EI}X_1 - \frac{229,628}{EI} = 0$$

De donde:

$$X_1 = H_A = 6,624 \text{ kN} \rightarrow$$

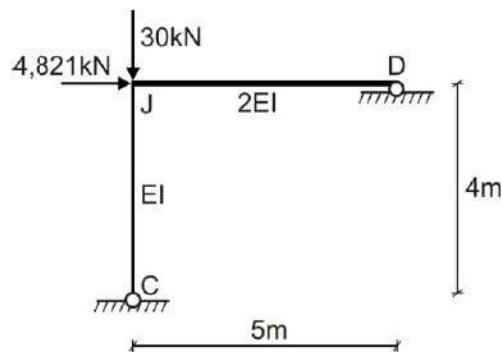
De esta manera, las reacciones en los apoyos y los diagramas de fuerzas internas, para esta parte del sistema, será la mostrada en la figura de la siguiente página.

Ahora, analizamos el sistema III, aplicando las reacciones obtenidas en el cálculo del sistema I



SISTEMA III:

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Determinamos su grado de indeterminación de este sistema:

$$G.I. = 3(1) - 2 = 1$$

Eliminamos la componente horizontal en el apoyo D y analizamos el pórtico CJD, calculando las reacciones en los apoyos debido a la transmisión de acciones del sistema I (figura a) y carga unitaria (figura b). Luego, graficamos los diagramas de momento flector debido a las cargas reales (figura c) y carga unitaria (figura d)

La ecuación canónica será:

$$\delta_{11}X_1 + \Delta_{1P} = 0$$

$$\delta_{11} = \frac{1}{2EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5 \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 + \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 = \frac{34,667}{EI}$$

$$\Delta_{1P} = -\frac{1}{2EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5 \cdot \frac{2}{3} \cdot 19,284 - \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \frac{2}{3} \cdot 19,284 = -\frac{167,128}{EI}$$

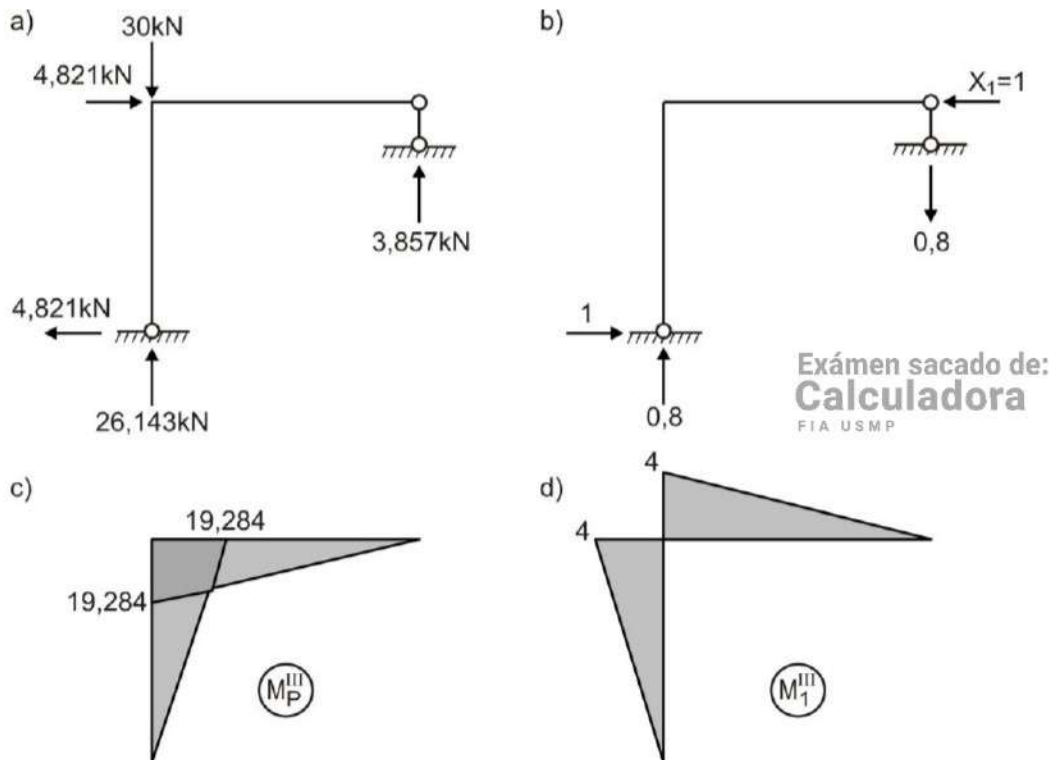
Luego:

$$\frac{34,667}{EI}X_1 - \frac{167,128}{EI} = 0$$

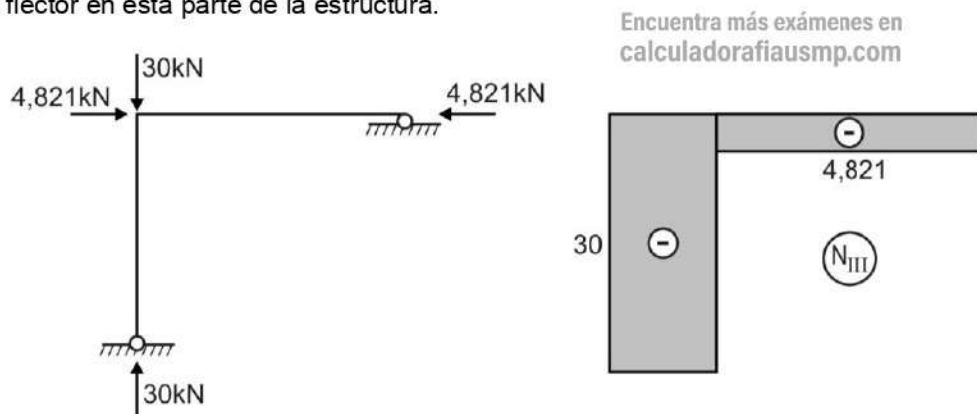
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

De donde:

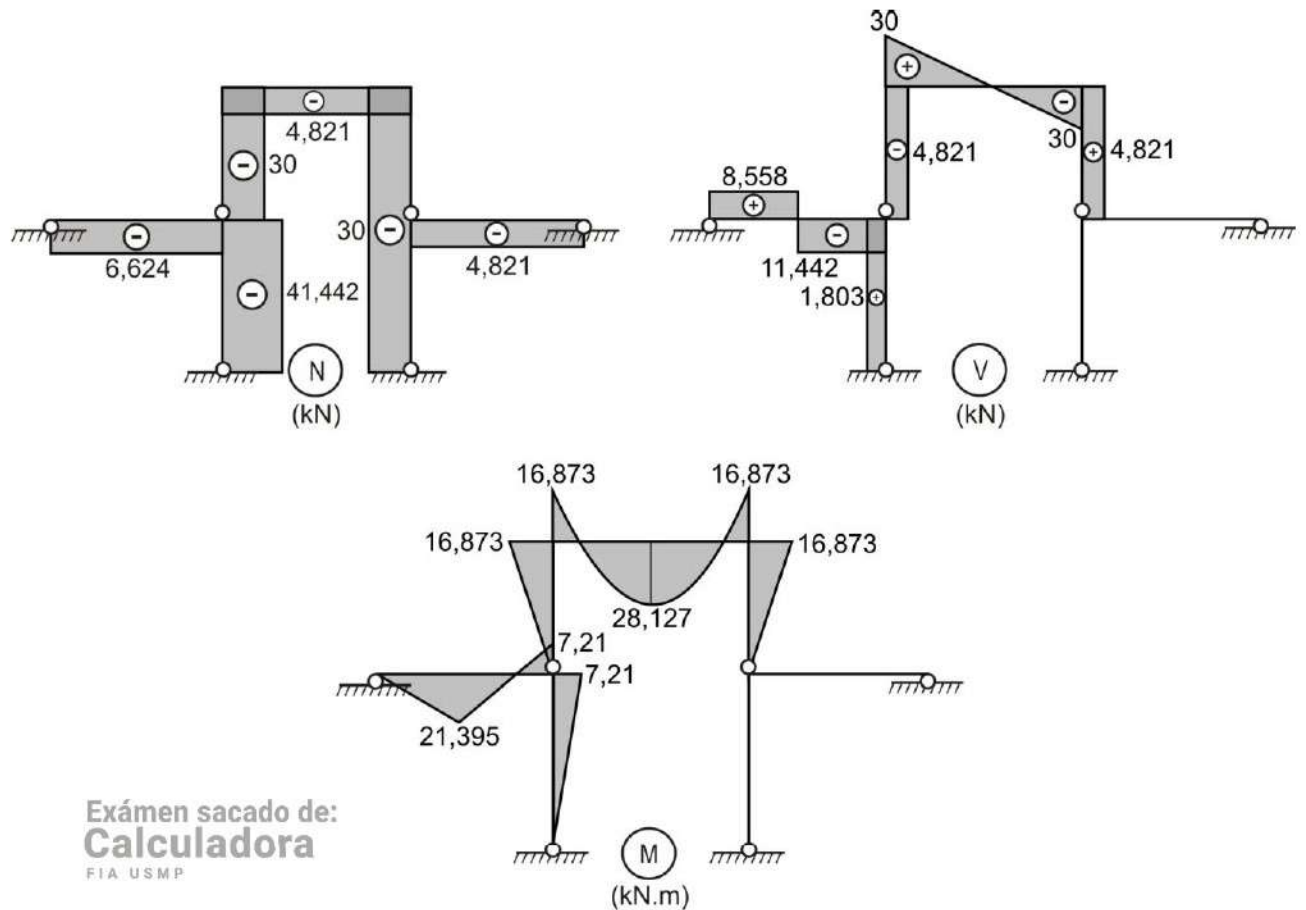
$$X_1 = H_D = 4,821 \text{ kN} \leftarrow$$



De esta manera, las reacciones en los apoyos y diagrama de fuerza axial para esta parte de la estructura es la mostrada en la figura. Se debe indicar, que no existen diagramas de fuerza cortante y momento flector en esta parte de la estructura.



De esta forma, el diagrama final de fuerzas internas será la suma de los tres diagramas de los tres sistemas analizados en forma separada, siendo los diagramas finales de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector los mostrados en la figura de la siguiente página.



2. Calculamos la rigidez a flexión EI

$$E = 15000\sqrt{210} = 217370,65 \text{ kg/cm}^2 = 2173706,5 \text{ T/m}^2$$

$$EI = 2173706,5 \cdot 0,000675 = 1467,252 \text{ T.m}^2$$

Determinamos el grado de indeterminación del sistema.

$$G.I. = 3(2) - 4 = 2$$

Planteamos el sistema principal, eliminando dos conexiones adicionales, de tal forma que se convierte en isostático, determinando sus reacciones en los apoyos y graficando sus diagramas de momento flector correspondientes, tal como se muestra en la figura de la siguiente página.

El sistema de ecuaciones canónicas es:

$$\delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \Delta_{1C} = 0$$

$$\delta_{12}X_1 + \delta_{22}X_2 + \Delta_{2C} = 0$$

$$\delta_{11} = \frac{1}{2EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 \cdot \frac{2}{3} \cdot 3 + \frac{1}{EI} \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3 = \frac{40,5}{EI}$$

$$\delta_{12} = -\frac{1}{EI} \cdot 3 \cdot 4 \cdot 4 = -\frac{48}{EI}$$

$$\delta_{22} = \frac{1}{2EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 + \frac{1}{EI} \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = \frac{74,667}{EI}$$

$$\Delta_{1C} = -(-3,0,01) = 0,03$$

$$\Delta_{2C} = -(-1,0,02 + 4,0,01) = -0,02$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Reemplazamos valores:

$$\frac{40,5}{EI} X_1 - \frac{48}{EI} X_2 + 0,03 = 0$$

$$-\frac{48}{EI} X_1 + \frac{74,667}{EI} X_2 - 0,02 = 0$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Luego, multiplicamos el término independiente por EI obtenido anteriormente, siendo los resultados los siguientes:

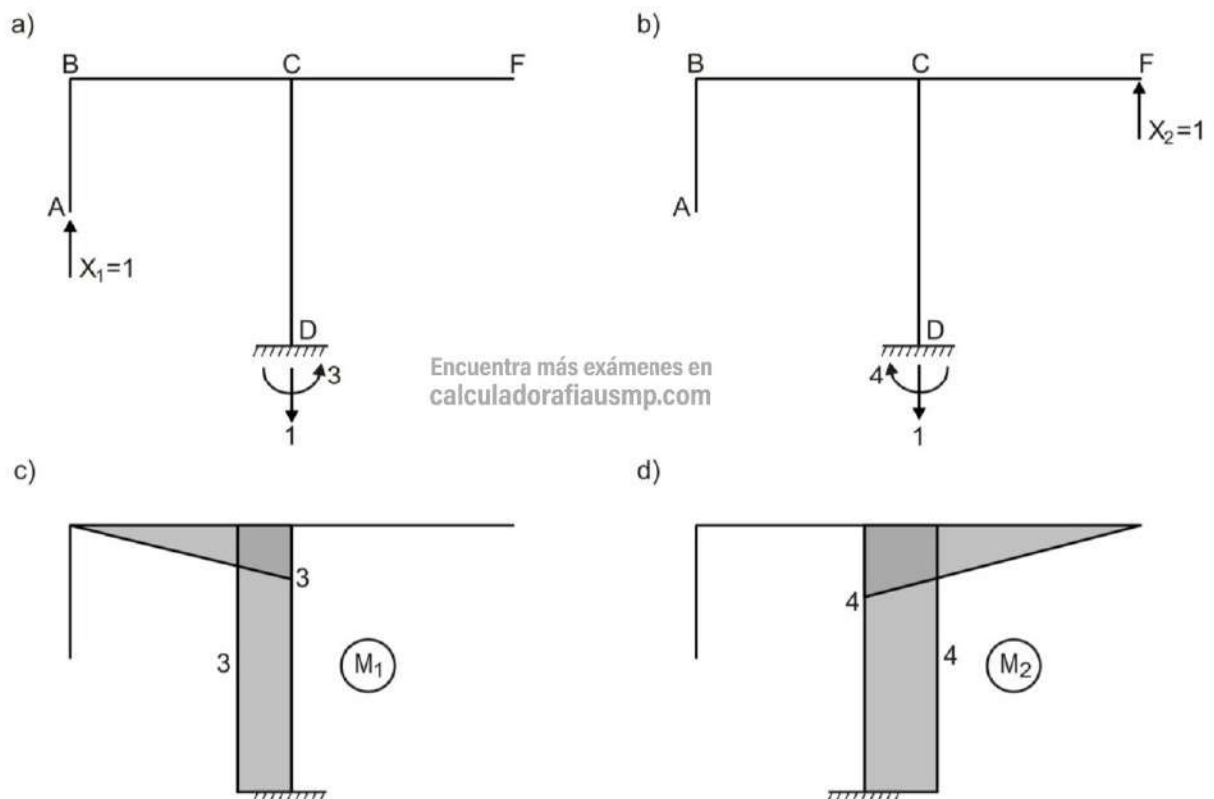
$$40,5X_1 - 48X_2 = -44,017$$

$$-48X_1 + 74,667X_2 = 29,345$$

De donde:

$$X_1 = V_A = -2,608T \downarrow$$

$$X_2 = V_F = -1,283T \downarrow$$



De esta manera, las reacciones en los apoyos y diagramas finales de la estructura son las mostradas en la figura de la siguiente página.

